Paskaita 10

Modulinės tenzorinės kategorijos ir anijonų modeliai

Tikslai. *Paskaitose 5, 6, 7 ir 9 sukonstravome pintąsias suliejimo kategorijas su susukimu: suliejimo taisykles, F- ir R-simbolius, sukinius. Kurios iš jų aprašo anijonus dvimatėje terpėje? Fizikiniu požiūriu bozoninėje fazėje kiekvieną anijoną, išskyrus vakuumą, turi būti galima aptikti, apipynus jį kitu objektu. Kategorijų kalba tai reiškia, kad viena matrica – Hopfo grandinė S – yra apgręžiama. Iš matricos S ir sukinių gauname Verlindės formulę, kuri atkuria suliejimo taisykles. Taip pat gauname grupės* $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ *projektyvinį įvaizdį ir centrinį krūvį c moduliu* 8. *Šioje paskaitoje visa tai apskaičiuosime Fibonačio modeliui. Kitų kurso modelių duomenis pateiksime lentelėse.*

Po šios paskaitos gebėsite:

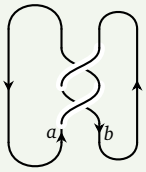
- Apskaičiuoti priešmodulinės kategorijos matricas S ir T iš suliejimo taisyklių, dimensijų ir sukinių bei pašalinti giją gaubiančią kilpą.
- Įrodyti, kad anuliuojančioji kilpa projektuoja į vakuumą, kai Miugerio centras yra trivialus, ir išvesti lygybę $S^2 = C$ bei moduliškumo kriterijų.
- Įrodyti Verlindės formulę ir atkurti suliejimo taisykles iš matricos S.
- Apskaičiuoti Fibonačio modelio modulinius duomenis ir centrinį krūvį bei nustatyti krūvį c iš semijono, Izingo modelio ir torinio kodo Gauso sumų.

10.1 S ir T

Apibrėžimas 10.1 (Priešmodulinė kategorija)**.** *Priešmodulinė* kategorija yra juostinė suliejimo kategorija (EGNO Apibrėžimas 8.13.1): suliejimo kategorija, turinti pynimą ir juostinę struktūrą, kaip 9-ojoje paskaitoje.

Kaip ir visame kurse, kategorija yra unitarioji ir turi kanoninę sferinę struktūrą, todėl $d_a = \mathrm{FPdim}(a) > 0$, $|\theta_a| = 1$ ir $\dim C = \sum_a d_a^2$, kaip 5-ojoje paskaitoje. Juostinėje struktūroje galioja lygybė $\theta_{\bar{a}} = \theta_a$, nes $\theta_{a^*} = (\theta_a)^*$, o skaliaras sutampa su savo transponuotuoju.

Apibrėžimas 10.2 (S- ir T-matricos)**.** Tegul paprastiesiems objektams a, b dydis $\tilde{S}_{ab}$ žymi objektų a ir b Hopfo grandinę, kurios komponentės orientuotos priešingai. Lygiavertiškai tai yra objektų a ir $\bar{b}$ Hopfo grandinė, kurios abi komponentės nukreiptos aukštyn:

$\tilde{S}_{ab}$ = 

$= \mathrm{Tr}\big(c_{\bar{b},a}\, c_{a,\bar{b}}\big).$ (10.1)

S-matrica yra $S_{ab} = (\dim C)^{-1/2}\, \tilde{S}_{ab}$, o *T-matrica* yra $T = \mathrm{diag}(\theta_a)$ (Kitajevo lygtis (223)).

Teiginys 10.3 (S iš duomenų · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.**

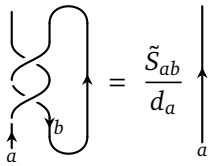
$$\tilde{S}_{ab} = \sum_c N_{a\bar{b}}^c \, d_c \, \frac{\theta_c}{\theta_a \theta_b}.$$

Atskiru atveju $\tilde{S}_{1a} = \tilde{S}_{a1} = d_a$*. Matrica* $\tilde{S}$ *yra simetrinė. Matrica* S *priklauso tik nuo* N*,* d *ir* θ*.*

Įrodymas. Po dvigubu pynimu įterpkime pilnumo sąryšį (Lygybė (5.3)) objektui $a \otimes \bar{b}$. Kanale c dvigubas pynimas yra skaliaras $R_c^{\bar{b}a} R_c^{a\bar{b}} = \theta_c/(\theta_a\theta_b)$ (Lygybė (7.8) ir 9-osios paskaitos juostos sąryšis). Uždarę $\psi_c^{a\bar{b}} \psi_c^{a\bar{b}\dagger}$, gauname teta grafą $\sqrt{d_a d_b d_c}$ (Lygybė (5.4)). Pilnumo sąryšio koeficientas $\sqrt{d_c/(d_a d_b)}$ šią vertę paverčia d_c. Simetriškumas išplaukia iš dualizavimo: dualizavus morfizmą $a \otimes \bar{b} \to c$, gaunamas morfizmas $b \otimes \bar{a} \to \bar{c}$, todėl $N_{a\bar{b}}^c = N_{b\bar{a}}^{\bar{c}}$, o $d_{\bar{c}} = d_c$ ir $\theta_{\bar{c}} = \theta_c$. ∎

Kituose šaltiniuose vartojamos dvi nuo šios besiskiriančios konvencijos. EGNO, Bakalovas ir Kirilovas, Miugeris bei Rouelas ir Vangas naudoja nenormuotąją matricą $\tilde{S}$. EGNO ir Miugeris taip pat ima vienodai orientuotų objektų a ir b Hopfo grandinę, o Bondersono formulėje (2.63) sumuojami koeficientai N_{ab}^c. Abiem atvejais gaunama mūsų matricos kompleksiškai jungtinė matrica $\bar{S}$. Savidualiuose modeliuose šios dvi matricos sutampa, tačiau kai $T = \mathrm{diag}(\theta)$, bendruoju atveju tik mūsų matrica S tenkina § 10.4 sąryšius.

Giją gaubianti kilpa lygi iš skaičiaus padaugintai gijai, nes $\mathrm{End}(a) = \mathbb{C}$. Uždarę giją, nustatome šį skaičių:



(10.2)

Šį skaičių pažymėkime $\lambda_a(b) = \tilde{S}_{ab}/d_a$. Kilpų žymenys gali būti tiesiniai žymenų deriniai.

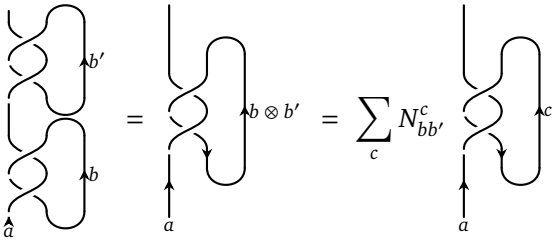
Skaitiniam pavyzdžiui imkime Fibonačio modelio matricą, kurią išvesime Pavyzdyje 10.11:

$$\tilde{S} = \begin{pmatrix} 1 & \varphi \\ \varphi & -1 \end{pmatrix}, \qquad S = \frac{\tilde{S}}{\sqrt{2+\varphi}}.$$

Todėl gaubianti kilpa su žymeniu τ vakuumo giją veikia skaliaru $\lambda_1(\tau) = \varphi$, o giją su žymeniu τ – skaliaru $\lambda_\tau(\tau) = -\varphi^{-1}$. Šie skirtingi skaliarai parodo, kaip kilpa atskiria anijoną nuo vakuumo. Pats matricos elementas $S_{\tau\tau}$ nėra kilpos skaliaras: reikia panaikinti matricos S normavimą ir padalyti iš gaubiamos gijos dimensijos.

Lema 10.4 (Kilpos suliejamos · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.** *Kiekvienam* a *galioja lygybės* $\lambda_a(1) = 1$ *ir* $\lambda_a(b)\,\lambda_a(b') = \sum_c N_{bb'}^c \, \lambda_a(c)$*: atvaizdavimas* $b \mapsto \lambda_a(b)$ *yra suliejimo žiedo charakteris.*

Įrodymas. Dvi kilpos b ir b' aplink objektą a yra skaliarai, todėl jų sandaugą vaizduoja brėžinys su abiem kilpomis. Kilpų suliejimą pavaizduosime išlaikydami diagramos (10.2) kilpų orientacijas:



Slinkime vieną kilpą išilgai gijos a, kol abidvi kilpos eis lygiagrečiai. Pagal šešiakampius ir Teiginio 4.3 įdėtinę taurę bei įdėtinį gaubtą jos tampa viena kilpa su žymeniu $b \otimes b'$. Išskaidykime $b \otimes b'$ pagal pilnumo sąryšį. Dvigubas pynimas yra natūralus, todėl kiekvieną viršūnę galime slinkti aplink kilpą, kol ji susitinka su porine viršūne. Burbulas $\sqrt{d_b d_{b'}/d_c}$ panaikina koeficientą ir lieka $\sum_c N_{bb'}^c$ kilpų su žymenimis c. Kilpa su žymeniu 1 yra tuščia. ∎

10.2 Priešmodulinės kategorijos, moduliškumas ir anuliuojančioji kilpa

Paskaitoje 7 objektą x vadinome *skaidriuoju*, jei $c_{y,x}c_{x,y} = \mathrm{id}$ kiekvienam y, o skaidriuosius objektus – *Miugerio centru*. Skaidriajam objektui x galioja lygybė $\lambda_x(b) = d_b$ kiekvienam b. Jį gaubiančios kilpos duoda tas pačias vertes kaip vakuumui, todėl nė viena kilpa jo neaptinka.

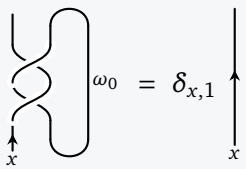
Apibrėžimas 10.5 (Modulinė kategorija, anijonų modelis)**.** Priešmodulinė kategorija yra *modulinė*, jei matrica S yra apgręžiama (EGNO Apibrėžimas 8.13.4). Unitarioji modulinė kategorija yra *anijonų modelis*: jos paprastieji objektai yra anijonų tipai, N – suliejimo taisyklės, o F, R – pergrupavimo ir sukeitimo duomenys (Kitajevo priedas E).

Kiekviena dvimatė bozonų fazė, turinti energijos tarpą, kai nereikalaujama jokios simetrijos, turi anijonų modelį, kuriame skaidrus yra tik vakuumas · *fizikinis principas*. Tai yra Kitajevo „pynimo neišsigimimas“ (p. 66 ir 86). Fermionams šis teiginys netaikomas: skaidrusis fermionas su visais objektais pinasi trivialiai, tačiau jo sukinys $\theta = -1$ atskiria jį nuo vakuumo.

Anuliuojančioji kilpa yra kilpa su žymeniu

$$\omega_0 = \frac{1}{\dim C} \sum_b d_b\, b.$$

Lema 10.6 (Anuliuojančioji kilpa · *įrodyta remiantis koherentiškumu*)**.** *Jei unitariosios priešmodulinės kategorijos C Miugerio centras yra trivialus, tai kiekvienam paprastajam objektui x*



(10.3)

Įrodymas. Kilpa yra skaliaras $\Omega_x/\dim C$, kur $\Omega_x = \sum_b d_b \lambda_x(b)$. Pagal Lemą 10.4

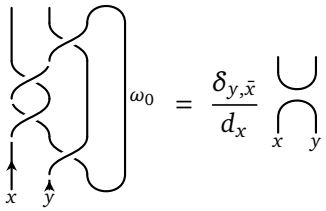
$$\begin{aligned}\Omega_x \lambda_x(b') &= \sum_c \Big(\sum_b d_b N_{bb'}^c \Big) \lambda_x(c) \\ &= d_{b'}\, \Omega_x,\end{aligned}$$

nes $N_{bb'}^c = N_{c\bar{b}'}^b$ ir $\sum_b N_{c\bar{b}'}^b d_b = d_c d_{b'}$. Jei $\Omega_x \neq 0$, tai $\lambda_x(b') = d_{b'}$ visiems b', t.y.

$$\begin{aligned}&\sum_c N_{x\bar{b}'}^c d_c \, \frac{\theta_c}{\theta_x \theta_{b'}} \\ &= \sum_c N_{x\bar{b}'}^c d_c.\end{aligned}$$

Kiekvienos fazės modulis yra 1 ir kiekviena dimensija $d_c > 0$, todėl visos fazės yra lygios 1. Objekto x dvigubas pynimas su kiekvienu $\bar{b}'$ yra tapatumas, todėl objektas x yra skaidrusis. Todėl $x = 1$. Galiausiai $\Omega_1 = \sum_b d_b^2 = \dim C$. ∎

Kilpa yra natūrali gaubiamo objekto atžvilgiu. Todėl aplink objektą $x \otimes y$ ji kiekviename pilnumo sąryšio kanale c veikia kaip $\delta_{c,1}$. Lieka tik vakuumo kanalas su koeficientu $1/d_x$, o $\psi_1^{x\bar{x}}$ yra taurė:



$$\frac{\delta_{y,\bar{x}}}{d_x} \tag{10.4}$$

Anuliuojančioji kilpa perkerta dvi gijas ir vėl jas sujungia per vakuumą (Kitajevo lygtys (230)–(231); Saimono 17.10 pav.).

Teorema 10.7 (Moduliškumas · *cituojama; įrodyta unitariajai C remiantis koherentiškumu*)**.** *Priešmodulinės kategorijos C matrica S yra apgręžiama tada ir tik tada, kai Miugerio centras yra trivialus (EGNO Teiginys 8.20.12 ir Teorema 8.20.7). Tada $S^2 = C$, kur krūvio jungimo matrica yra $C_{ab} = \delta_{\bar{a},b}$.*

Įrodymas. Jei objektas $x \neq 1$ yra skaidrusis, tai $\tilde{S}_{xb} = d_x d_b = d_x \tilde{S}_{1b}$. Dvi matricos S eilutės yra proporcingos, todėl matrica S yra singuliari. Atvirkščiai, imkime lygybės (10.4) pėdsaką. Dešinioji pusė užsidaro į vieną kilpą ir duoda $\delta_{y,\bar{x}}$. Kairėje kilpa b kanale c iš objekto $x \otimes y$ skaidinio veikia kaip $\lambda_c(b)$, todėl jos pėdsakas yra

$$\begin{aligned}\sum_c N_{xy}^c d_c \lambda_c(b) &= \sum_c N_{xy}^c \tilde{S}_{bc} \\ &= d_b \lambda_b(x) \lambda_b(y),\end{aligned}$$

pagal simetriškumą ir Lemą 10.4. Susumavę su svoriais $d_b/\dim C$, gauname

$$\frac{1}{\dim C} \sum_b \tilde{S}_{xb} \tilde{S}_{by} = \delta_{y,\bar{x}}.$$

Taigi $\tilde{S}^2 = \dim C \cdot C$ ir $S^2 = C$. ∎

Pavyzdžiui, kategorija sVec su nelyginiu paprastuoju objektu s ir $\theta_s = -1$ yra priešmodulinė, tačiau kiekvienas jos objektas yra skaidrusis (Paskaita 7). Matrica $S = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ yra singuliari. Vien fermionas nesudaro anijonų modelio.

10.3 Verlindės formulė

Teorema 10.8 (Verlindės formulė · *cituojama; pirmoji forma įrodyta remiantis moduliškumu ir koherentiškumu*)**.** *Unitariojoje modulinėje kategorijoje*

$$\begin{aligned}N_{ab}^c &= \sum_x \frac{S_{ax} S_{bx} S_{x\bar{c}}}{S_{1x}} \\ &= \sum_x \frac{S_{ax} S_{bx} \overline{S_{cx}}}{S_{1x}}.\end{aligned}$$

Įrodymas. Pagal matricos S simetriškumą $S_{ax} = S_{1x}\lambda_x(a)$, kur $S_{1x} = d_x/\sqrt{\dim C} > 0$. Lema 10.4 įgyja pavidalą

$$\frac{S_{ax}S_{bx}}{S_{1x}} = \sum_e N_{ab}^e\, S_{ex}.$$

Padauginkime iš $(S^{-1})_{xc}$ ir susumuokime pagal x. Pagal Teoremą 10.7 $S^{-1} = SC$, todėl $(S^{-1})_{xc} = S_{x\bar{c}}$ ir gauname pirmąją formą. Antrajai formai gauti naudojame lygybę $\overline{S_{cx}} = S_{c\bar{x}} = S_{x\bar{c}}$: kiekvieno Hopfo grandinės susikirtimo ir vienos komponentės orientacijos apvertimas yra izotopija. Unitariojoje kategorijoje dvigubo pynimo atvirkštinis morfizmas sutampa su jo jungtiniu morfizmu (Kitajevo lygtis (224)). ∎

Naudojant 5-osios paskaitos suliejimo matricas $(N_a)_{cb} = N_{ab}^c$, matrica S diagonalizuoja suliejimą:

$$N_a = S^{-1}\,\mathrm{diag}\Big(\frac{S_{ax}}{S_{1x}}\Big)_x\, S.$$

Suliejimo matricos tikrinės vertės $S_{ax}/S_{1x} = \lambda_x(a)$ yra Lemos 10.4 charakteriai, po vieną kiekvienam paprastajam objektui x. Suliejimo žiedas yra komutatyvus ir vien matrica S jį nusako. Kai $x = 1$, tikrinė vertė yra $\lambda_1(a) = d_a$ – 5-osios paskaitos Frobenijaus ir Perono tikrinė vertė.

Kiekvienas pirmosios formos įrodymo žingsnis yra grafinis: kilpa yra skaičius (10.2), kilpos suliejamos (Lema 10.4), o anuliuojančiosios kilpos egzistavimas (Lema 10.6) lemia lygybę $S^2 = C$. Moduliškumą naudojame vieną kartą – kad kilpa ω_0 anuliuotų kiekvieną nevakuuminę giją.

10.4 $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$ ir centrinis krūvis

Teorema 10.9 (Gauso sumos · *cituojama*). *Modulinės kategorijos Gauso sumos $p_\pm = \sum_a d_a^2\theta_a^{\pm 1}$ tenkina lygybę $p_+p_- = \dim C$ (Bakalovo ir Kirilovo Išvada 3.1.11, (3.1.20); EGNO Teiginys 8.15.4). Unitariuoju atveju $p_- = \overline{p_+}$, todėl $|p_+| = \sqrt{\dim C}$, o lygybė*

$$\sum_a d_a^2\theta_a = \sqrt{\dim C}\; e^{2\pi i c/8}$$

apibrėžia centrinį krūvį c *moduliu* 8.

Teorema 10.10 (Moduliniai duomenys · *cituojama; $S^2 = C$ įrodyta unitariajai C remiantis koherentiškumu*). *Modulinėje kategorijoje $S^2 = C$ ir*

$$(ST)^3 = e^{2\pi i c/8}\, S^2$$

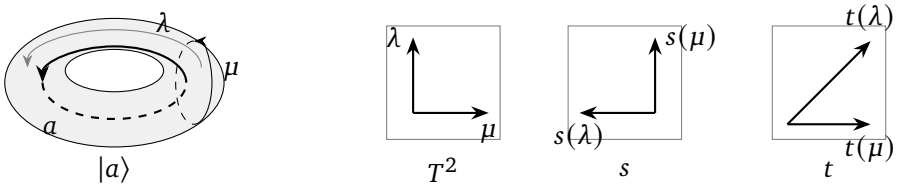
(Kitajevo lygtys (232)–(233); Bakalovo ir Kirilovo (3.1.17)). Galioja lygybė $C^2 = 1$. Matrica C komutuoja su T. Todėl matricos S ir T duoda šios grupės projektyvinį įvaizdį:

$$\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z}) = \langle s, t \mid (st)^3 = s^2,\ s^4 = 1\rangle.$$

EGNO naudoja matricą $T = \mathrm{diag}(\theta^{-1})$ (Teorema 8.16.1). Naudojant šią matricą, sąryšis yra $(ST)^3 = p_- S^2$ su nenormuotąja matrica S: tai tas pats teiginys, išreikštas kita konvencija. Skaičius c apibrėžtas tik moduliu 8, nes moduliniuose duomenyse jis pasirodo tik per $e^{2\pi i c/8}$.

Fizikiniu požiūriu tai yra fazės krašto chiralinis centrinis krūvis · *fizikinis principas* (Kitajevo lygtis (172)).

Geometrinė interpretacija yra cituojamas Rešetichino ir Turajevo teorijos teiginys, o ne dar viena čia įrodyta išvada (Saimono §17.3.2; Kitajevo priedas E.5, lygtys (232)–(233)). Pilnaviduris toras yra užpildytas žiedas, kurio kraštas yra toras T^2. Jo vidurinė juosta su paprastojo objekto žymeniu a paruošia krašto būseną $|a\rangle$. Šios būsenos sudaro toro būsenų erdvės bazę. Torinis kodas turi keturias tokias bazines būsenas. Brėžinyje parodyta vidurinė juosta ir du krašto ciklai. Toliau jų vaizdai pateikti kvadrate, kurio priešingos kraštinės sutapatintos.



Meridianas μ eina aplink vamzdelį ir riboja diską pilnaviduriame tore. Ilguma λ eina aplink angą lygiagrečiai vidurinei juostai. Orientuokime šiuos ciklus taip, kad $\mu \cdot \lambda = +1$. Kiekvieno kvadrato rodyklės žymi homologijos klases, o ne anijonų pasaulines linijas ar pynimus. Toro generatorius parinkime taip:

$$s(\mu) = \lambda, \qquad s(\lambda) = -\mu,$$
$$t(\mu) = \mu, \qquad t(\lambda) = \lambda + \mu.$$

Atvaizdavimas s sukeičia abu ciklus, vieno jų orientaciją apversdamas. Atvaizdavimas t yra Deno susukimas apie meridianą: perpjovus išilgai šio ciklo, kartą pasukus ir vėl suklijavus, prie ilgumos prisideda meridianas.

Krašto ir vidurinės juostos orientacijas parenkame taip, kad atvaizdavimo s matrica šioje bazėje būtų būtent priešingai orientuotos Hopfo grandinės matrica S iš (10.1), o atvaizdavimo t matrica būtų $T = \mathrm{diag}(\theta_a)$ iki bendrų projektyvinio veikimo skaliarinių fazių. Taigi atvaizdavimas t susuka vidurinę juostą, o s pakeičia ciklą, kurį užpildo meridiano diskas. Apgręžus ciklų sukeitimą, s pakeičiamas į s^{-1}, o matrica – į $S^{-1} = \bar{S}$ pagal šias unitariąsias konvencijas. Brėžinyje naudojamas pateiktasis s, o ne jo atvirkštinis atvaizdavimas. Savidualiuose pavyzdžiuose, tokiuose kaip Fibonačio modelis, šio skirtumo nematyti, bet bendruoju atveju jis yra svarbus. Atvaizdavimų klasių grupę sudaro orientaciją išlaikantys difeomorfizmai iki deformacijos. Torui ši grupė yra $\mathrm{SL}(2,\mathbb{Z})$. Geometrinę konstrukciją ir jos anomaliją čia cituojame. Prie būsenų erdvių ir klijavimo interpretacijos grįšime 14-ojoje paskaitoje.

10.5 Fibonačio modelio skaičiavimai ir kitų modelių lentelės

Pavyzdys 10.11 (Fibonačio modelio S). Fibonačio modeliui galioja lygybės $d_\tau = \varphi$ ir $\theta_\tau = e^{4\pi i/5}$ (Paskaita 7), todėl $\dim C = 1 + \varphi^2 = 2 + \varphi$. Pagal Teiginį 10.3, kai $\bar{\tau} = \tau$ ir $\tau \otimes \tau = 1 \oplus \tau$,

$$\tilde{S}_{\tau\tau} = \theta_\tau^{-2} + \varphi\, \theta_\tau^{-1} = e^{2\pi i/5} + \varphi\, e^{-4\pi i/5}.$$

Naudosime lygybes $\cos(2\pi/5) = 1/(2\varphi)$, $\cos(4\pi/5) = -\varphi/2$ ir $\sin(2\pi/5) = \varphi \sin(4\pi/5)$. Todėl realioji dalis yra $\frac{1}{2}(\varphi^{-1} - \varphi^2) = -1$, o menamoji dalis yra 0. Todėl

$$S = \frac{1}{\sqrt{2+\varphi}} \begin{pmatrix} 1 & \varphi \\ \varphi & -1 \end{pmatrix}.$$

Pavyzdys 10.12 (Fibonačio modelio moduliniai duomenys)**.** Determinantas yra $\det S = -1$, todėl Fibonačio modelis yra modulinis, kaip nustatėme 7-ojoje paskaitoje: vienintelis skaidrusis paprastasis objektas yra 1. Objektas τ yra savidualis, todėl

$$S^2 = \frac{1+\varphi^2}{2+\varphi}\cdot 1 = 1 = C.$$

Verlindės formulė (Teorema 10.8) atkuria suliejimo taisyklę:

$$N_{\tau\tau}^{\tau} = \frac{\varphi^3 - \varphi^{-1}}{2+\varphi} = 1,$$
$$N_{\tau\tau}^{1} = \frac{\varphi^2 + 1}{2+\varphi} = 1,$$

nes $\varphi^3 = 2\varphi + 1$ ir $\varphi^{-1} = \varphi - 1$. Uždavinių lape 10 patikrinama lygybė $(ST)^3 = e^{2\pi i c/8} S^2$ su kito pavyzdžio krūviu c.

Pavyzdys 10.13 (Fibonačio modelio centrinis krūvis)**.** Gauso suma yra $1+\varphi^2 e^{4\pi i/5}$. Jos realioji dalis yra $1 - \varphi^3/2 = \frac{1}{2} - \varphi$, o menamoji dalis yra $\varphi^2 \sin(\pi/5) > 0$. Šios sumos modulis yra $\sqrt{2+\varphi}$, kaip reikalauja Teorema 10.9. Padalinę iš šio modulio, gauname

$$\frac{1/2 - \varphi}{\sqrt{2+\varphi}} = -\sin\frac{\pi}{5} = \cos\frac{7\pi}{10},$$
$$\frac{\varphi^2 \sin(\pi/5)}{\sqrt{2+\varphi}} = \cos\frac{\pi}{5} = \sin\frac{7\pi}{10}.$$

Taigi argumentas yra $7\pi/10 = 2\pi c/8$, todėl

$$c = \tfrac{14}{5} \pmod 8.$$

Paskaitoje 7 aptarto priešingo chirališkumo modelio krūvis yra $c = -\frac{14}{5}$.

Kitų kurso modelių duomenis pateikiame lentelėje (Kitajevo Lentelė 1 ir priedas E; Bondersono §§5.1–5.6; Saimono Lentelė 17.1), o krūvį c gauname iš Gauso sumos. Kiekvieną eilutę iš naujo apskaičiuoja programa `scripts/check-l10-algebra.py`. Uždavinių lape 10 iš naujo apskaičiuojami torinio kodo ir $\mathrm{SU}(2)_k$ duomenys bei krūviai $\nu/2$.

modelis	d	θ	c
semijonas $1, s$	$1, 1$	$1, i$	1
Izingo $1, \sigma, \psi$	$1, \sqrt{2}, 1$	$1, e^{i\pi/8}, -1$	$\frac{1}{2}$
torinis kodas $1, e, m, \varepsilon$	$1, 1, 1, 1$	$1, 1, 1, -1$	0
Fibonačio $1, \tau$	$1, \varphi$	$1, e^{4\pi i/5}$	$\frac{14}{5}$

Pavyzdys 10.14 (Torinio kodo S)**.** Abeliniame modelyje kiekviena dimensija d yra lygi 1, o kiekvienas suliejimas turi vieną kanalą. Todėl $\tilde{S}_{ab}$ yra objektų a ir $\bar{b}$ dvigubas pynimas, šiame modelyje – ženklas. Kai $\theta = (1, 1, 1, -1)$ objektams $(1, e, m, \varepsilon)$ ir $e \otimes m = \varepsilon$, gauname

$$S = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Normuotasis elementas yra $S_{em} = -\frac{1}{2}$. Nenormuotasis elementas $\tilde{S}_{em} = -1$ yra dvigubo pynimo fazė, kurią kurse *Quantum Computing* matavome, apvesdami e aplink m.

Modeliui $\mathrm{SU}(2)_k$ (Teorema 9.9) su žymenimis $j = 0, \frac{1}{2}, \ldots, \frac{k}{2}$ galioja formulės

$$S_{jj'} = \sqrt{\frac{2}{k+2}} \sin \frac{(2j+1)(2j'+1)\pi}{k+2},$$
$$c = \frac{3k}{k+2}$$

(Bakalovo ir Kirilovo Teorema 3.3.20 ir Pavyzdys 3.3.22 · *cituojama*; EGNO Pavyzdys 8.18.5). Kai $k = 1$, gauname semijono eilutę. Kai $k = 2$, krūvis yra $c = \frac{3}{2}$.

Pastaba 10.15 (Šešiolikos modelių klasifikacija)**.** Pynimuose su Izingo modelio suliejimo taisyklėmis (Teorema 7.9) galioja lygybė $\theta_\sigma = e^{i\pi\nu/8}$, kai ν yra nelyginis. Visi aštuoni modeliai yra moduliniai ir turi krūvį $c = \nu/2$ moduliu 8 (Kitajevo Lentelė 1 ir lygtis (58); EGNO Pavyzdys 8.18.4). Kartu su aštuoniomis abelinėmis teorijomis, kurių ν yra lyginis, jie sudaro Kitajevo šešiolikos modelių klasifikaciją (§9).

Pastaba 10.16 (Izingo modelis nesutampa su $\mathrm{SU}(2)_2$)**.** Izingo modelis ir $\mathrm{SU}(2)_2$ turi tas pačias suliejimo taisykles, bet skirtingus modulinius duomenis. Sukinys $\theta_\sigma = e^{i\pi/8}$ ir krūvis $c = \frac{1}{2}$ priklauso Izingo modeliui ($\nu = 1$, $\kappa_\sigma = +1$). Sukinys $\theta_{1/2} = e^{3\pi i/8}$ ir krūvis $c = \frac{3}{2}$ priklauso $\mathrm{SU}(2)_2$ ($\nu = 3$, $\kappa = -1$). Suliejimo taisyklės nenusako anijonų modelio.

Fibonačio modelio pynimas yra universalus kvantiniams skaičiavimams (Freedman, Larsen ir Wang, Commun. Math. Phys. 227 (2002) 605–622). Šios temos kurse nenagrinėsime.

Santrauka.

- *Naudosime toliau:* dydis $\tilde{S}_{ab}$ yra Hopfo grandinė, kurios vertė yra $\sum_c N_{a\bar{b}}^c d_c\theta_c/(\theta_a\theta_b)$. Matricos yra $S = \tilde{S}/\sqrt{\dim C}$ ir $T = \mathrm{diag}(\theta)$ (Apibrėžimas 10.2 ir teiginys 10.3). Objektą a gaubianti kilpa yra $\tilde{S}_{ab}/d_a$, o kilpos suliejamos (Lema 10.4).
- *Moduliškumas:* kai Miugerio centras yra trivialus, anuliuojančioji kilpa projektuoja į vakuumą (Lema 10.6), todėl $S^2 = C$. Matrica S yra apgręžiama tada ir tik tada, kai Miugerio centras yra trivialus (Teorema 10.7).
- *Verlindės formulė:* lygybė $N_{ab}^c = \sum_x S_{ax}S_{bx}\overline{S_{cx}}/S_{1x}$ atkuria suliejimą, o matrica S jį diagonalizuoja (Teorema 10.8).
- *Centrinis krūvis:* galioja lygybės $\sum_a d_a^2\theta_a = \sqrt{\dim C}\, e^{2\pi ic/8}$ ir $(ST)^3 = e^{2\pi ic/8}S^2$ (Teoremos 10.9 ir 10.10). Fibonačio modelio krūvis yra $c = \frac{14}{5}$, Izingo – $\frac{1}{2}$, semijono – 1, torinio kodo – 0.
- *Toliau:* 11-ojoje paskaitoje nagrinėsime algebras ir modulių kategorijas – sistemas, kurias veikia suliejimo kategorija.

Literatūra

Etingof, Gelaki, Nikshych ir Ostrik, *Tensor Categories*: priešmodulinės ir modulinės kategorijos bei S-matrica, Apibrėžimai 8.13.1–8.13.4 ir (8.46), p. 224, ir Teiginys 8.13.8, p. 225; matrica S^2 ir Verlindės formulė, Teiginys 8.14.2 ir Išvada 8.14.4, p. 227; Gauso sumos, Apibrėžimas 8.15.1 ir Teiginys 8.15.4, p. 229–230; sąryšis $(ST)^3$ su $T = \mathrm{diag}(\theta^{-1})$, Teorema 8.16.1, p. 231; Izingo modelis, Pavyzdys 8.18.4, p. 234–235; krūvis c kategorijai $C(\mathfrak{g}, q)$, Pavyzdys 8.18.5, p. 235; neišsigimimas ir centralizatorius, Apibrėžimas 8.19.1, p. 237, Apibrėžimas 8.20.1, p. 239, Teorema 8.20.7, p. 241, ir Teiginys 8.20.12, p. 243. Bakalov

ir Kirillov, *Lectures on Tensor Categories and Modular Functors*: matrica $\tilde{s}$, (3.1.1)–(3.1.2), p. 47; modulinės kategorijos, Apibrėžimas 3.1.1 ir Lema 3.1.4, p. 48; Gauso sumos ir sąryšis $(\tilde{s}t)^3$, Lema 3.1.5 ir Teorema 3.1.7, p. 49–50; (3.1.15)–(3.1.17), p. 51; anuliavimo savybė, Išvada 3.1.11, p. 52; Verlindės formulė, Teorema 3.1.14, p. 54; modelis $\mathrm{SU}(2)_k$, Teorema 3.3.20 ir Pavyzdys 3.3.22, p. 67–68. Kitaev, *Anyons in an exactly solved model and beyond*, cond-mat/0506438 (v3): Izingo tipo teorijos, Lentelė 1, p. 30, ir lygtis (58), p. 27; šešiolikos modelių klasifikacija, §9, p. 42–43; chiralinis centrinis krūvis, lygtis (172), p. 66; S ir Verlindės formulė, lygtys (223)–(228), p. 84–85; pynimo neišsigimimas, §E.5, Apibrėžimas E.11 ir Teorema E.12, p. 86; anuliuojančioji kilpa, lygtys (230)–(231), p. 87; sąryšis $(ST)^3$, lygtys (232)–(233), p. 88. Simon, *Topological Quantum*: S ir T, (17.5)–(17.17), p. 224–226, ir toras, §17.3.2, p. 226; modelių lentelė, Lentelė 17.1, p. 231; kilpa Ω, 17.7–17.11 pav., p. 230–232. Müger, *Modular categories* (2012), Apibrėžimas 5.1, p. 13, ir S, T, p. 14. Bonderson, daktaro disertacija (Caltech, 2007): S ir T, (2.63)–(2.64), p. 27–28 (jo (2.63) yra mūsų $\bar{S}$), ir (A.6)–(A.7), p. 96 (jo (A.7) yra mūsų S); modeliai, §§5.1–5.6, p. 77–84. Rowell ir Wang, *Mathematics of topological quantum computing*, arXiv:1705.06206, §2.4.2, p. 11–12.